

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 18: Diseño de Pistas, Distancias y Superficies OLS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 375-398) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO (ANEXO 14 OACI)

El Anexo 14 clasifica las instalaciones aeroportuarias mediante una clave alfanumérica de dos elementos determinada por las características del avión de diseño más crítico:

Nº Clave	Longitud de Campo de Referencia	Letra Clave	Envergadura y Anchura Exterior Ruedas Tren
Número 1	Longitud de campo de referencia < 800 m	Letra A	Envergadura < 15 m (Vía de tren principal < 4,5 m)
Número 2	Longitud de campo 800 m a < 1.200 m	Letra B	Envergadura 15 m a < 24 m (Vía de tren 4,5 a < 6 m)
Número 3	Longitud de campo 1.200 m a < 1.800 m	Letra C	Envergadura 24 m a < 36 m (Vía 6 a < 9 m) [A320, B737]
Número 4	Longitud de campo >= 1.800 m	Letra D	Envergadura 36 m a < 52 m (Vía 9 a < 14 m) [B767]
--	--	Letra E	Envergadura 52 m a < 65 m (Vía 9 a < 14 m) [B777, A350]
--	--	Letra F	Envergadura 65 m a < 80 m (Vía 14 a < 16 m) [A380, B747-8]

2. FRANJAS DE PISTA, ZONA LIBRE (CLEARWAY) Y ZONA DE PARADA (STOPWAY)

- Franja de Pista (Runway Strip): Área definida que incluye la pista y stopway para reducir riesgos si el avión se sale, y proteger sobrevuelos. En pistas de precisión Claves 3 y 4, se extiende 60 m tras cada extremo, con una anchura total mínima de 280 m (140 m a cada lado del eje) o 300 m (150 m a cada lado).
- Zona Libre de Obstáculos (Clearway): Área rectangular definida bajo control del aeródromo, sobre la cual el avión efectúa parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. Su longitud NO superará LA MITAD DE LA TORA (Clearway máx = 0,5 x TORA). Pendiente ascensional máxima: 1,25%.
- Zona de Parada (Stopway): Área rectangular al final del recorrido de despegue preparada para detener la aeronave en un despegue abortado. Anchura idéntica a la pista.

3. LAS CUATRO DISTANCIAS DECLARADAS (TORA, TODA, ASDA, LDA)

Longitudes oficiales publicadas para los cálculos de rendimiento y limitaciones operativas:

Distancia Declarada	Fórmula de Cálculo y Definición Operativa OACI
TORA (Recorrido de Despegue Disponible)	Longitud de la pista declarada disponible y apta para la carrera en tierra del despegue.
TODA (Distancia de Despegue Disponible)	TORA + Clearway. (Longitud de TORA más longitud de la zona libre de obstáculos).
ASDA (Distancia de Aceleración-Parada)	TORA + Stopway. (Longitud de TORA más longitud de la zona de parada, si existe).
LDA (Distancia de Aterrizaje Disponible)	Longitud de la pista disponible y apta para el recorrido en tierra de un avión que toma tierra.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancias con Umbral Desplazado

Cuando el umbral de pista se encuentra DESPLAZADO hacia el interior de la pista: -

La Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA) se REDUCE exactamente en la distancia del desplazamiento. - La TORA, TODA y ASDA NO se reducen para los despegues realizados en ese sentido de pista. - La zona previa al umbral desplazado puede emplearse para despegue y rodaje, pero NUNCA para toma de tierra.

4. ÁREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA (RESA)

Área simétrica al eje de pista extendido destinada a reducir el riesgo de daños en tomas cortas o salidas de pista. Para pistas Claves 3 y 4: longitud mínima obligatoria de 90 m (recomendada 240 m); su anchura debe ser de al menos el DOBLE de la anchura de la pista correspondiente.

5. SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS (OLS)

Superficie OLS	Parámetros y Objetivo de Protección OACI
Superficie de Aproximación	Plano inclinado previo al umbral. Pendiente del 2,0% (Clave 4 de precisión) al 3,3%.
Superficie Transicional	Plano inclinado complejo que asciende desde los bordes de la franja hasta la superficie horizontal interna. Pendiente estándar: 14,3% (1:7) en Claves 3/4.
Superficie Horizontal Interna	Plano circular horizontal a 45 m sobre la elevación del aeródromo (radio 4.000 m en Clave 4). Protege las maniobras visuales.
Superficie Cónica	Plano que asciende hacia el exterior desde el perímetro de la horizontal interna con pendiente del 5% hasta una altura especificada (100 m en Clave 4).
Superficie de Frustrada	Plano inclinado posterior al umbral que protege las trayectorias de motor y al aire a baja cota.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)**Pregunta 1: Longitud Máxima Admisible de una Clearway respecto a la TORA**

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener una zona libre de obstáculos (Clearway) en relación con la TORA?

- [A]: 25% de la TORA.
- [B]: 50% de la TORA (Clearway máx = $0,5 \times \text{TORA}$).
- [C]: Igual a la longitud de la TORA.
- [D]: Ilimitada si la pendiente es inferior al 1,25%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 14 limita taxativamente la longitud de la Clearway a no más de la mitad de la TORA.

Pregunta 2: Altura de la Superficie Horizontal Interna

¿A qué altura por encima de la elevación oficial del aeródromo se establece la Superficie Horizontal Interna?

- [A]: 30 m.

- [B]: 45 m.
- [C]: 60 m.
- [D]: 100 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La Superficie Horizontal Interna se proyecta a 45 m de altura sobre la elevación del punto de referencia del aeródromo.

Pregunta 3: Longitud Mínima del Área RESA en Pistas Clave 4

¿Cuál es la longitud mínima reglamentaria del Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA) para pistas Clave 4?

- [A]: 60 m.
- [B]: 90 m (con 240 m recomendados por OACI).
- [C]: 120 m.
- [D]: 300 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La norma de Anexo 14 exige un mínimo de 90 m, recomendando alcanzar los 240 m.

Pregunta 4: Ejercicio de Cálculo de LDA con Umbral Desplazado

Pista: longitud = 2.500 m, Umbral desplazado = 300 m, Clearway = 400 m, Stopway = 200 m.

¿Cuál es la LDA?

- [A]: 2.500 m.
- [B]: 2.200 m.
- [C]: 2.700 m.
- [D]: 2.900 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La Distancia de Aterrizaje Disponible se mide desde el umbral: 2.500 m - 300 m = 2.200 m.

Pregunta 5: Pendiente de la Superficie Transicional en Pistas Clave 4

¿Cuál es la pendiente de la superficie transicional en pistas de aproximación de precisión de Clave 4?

- [A]: 5,0%.
- [B]: 10,0%.
- [C]: 14,3% (relación 1:7).
- [D]: 20,0%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La pendiente reglamentaria de la superficie transicional para pistas de precisión Claves 3 y 4 es del 14,3% (1:7).